UP TGT/PGT कंप्यूटर एवं ICT

Prepared by: Shailendra Singh

संपूर्ण अध्ययन सामग्री (Complete Master Study Handbook for Exam & AI Video Script)

1. कंप्यूटर फंडामेंटल्स एवं इतिहास

परिभाषा: कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो गुणात्मक (Qualitative) एवं मात्रात्मक (Quantitative) दोनों प्रकार के डेटा को त्वरित एवं सटीक रूप से संग्रहीत, पुनर्प्राप्त और संसाधित कर सकता है।

कंप्यूटर की मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	विवरण
गति (Speed)	माइक्रोसेकंड/नैनोसेकंड (और पिंकोसेकंड) में गणना।
सटीकता (Accuracy)	100% सटीक, बिना किसी त्रुटि के कार्य (GIGO सिद्धांत)।
स्वचालित (Automatic)	बिना मानवीय हस्तक्षेप के दिए गए निर्देशों पर कार्य।
भंडारण क्षमता (Storage)	विशाल डेटा संग्रहण एवं तीव्र पुनर्प्राप्ति क्षमता।
विश्वसनीयता एवं बहुमुखी	लगातार कार्य (Reliability) और एक साथ कई कार्य (Versatility)।

कंप्यूटर की पीढ़ियाँ (Generations of Computers)

पीढ़ी	अवधि	प्रयुक्त मुख्य तकनीक	सॉफ्टवेयर/भाषा	उदाहरण
प्रथम	1946-1954	वैक्यूम ट्यूब (Vacuum Tubes)	मशीन भाषा, बाइनरी code	ENIAC, EDVAC, UNIVAC
द्वितीय	1955-1964	ट्रांजिस्टर (Transistors)	असेंबली भाषा, बैच OS	IBM 1401, CDC 1604
तृतीय	1964-1977	इंटीग्रेटेड सर्किट (ICs)	उच्च स्तरीय (FORTRAN, COBOL)	IBM 360, ICL 1900
चतुर्थ	1978-वर्तमान	माइक्रोप्रोसेसर (VLSI)	GUI, C, C++, Pascal	IBM PC, Macintosh
पंचम	वर्तमान-भविष्य	कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI/ULSI)	PROLOG, LISP, Python	IBM Watson, DeepMind

ऐतिहासिक एवं अति-महत्वपूर्ण तथ्य

- **कंप्यूटर का जनक (Father of Computer):** चार्ल्स बैबेज (Charles Babbage)
- **प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर:** ENIAC | **प्रथम प्रोग्रामर:** एडा लवलेस (Ada Lovelace)
- **प्रथम माइक्रोप्रोसेसर:** Intel 4004 | **प्रथम नेटवर्क:** ARPANET
- **आविष्कार:** ट्रांजिस्टर (1947), IC (1958 - जैक किल्बी व रॉबर्ट नोयस), माउस (डगलस एंगेलबर्ट), WWW (टिम बर्नर्स-ली)।
- **भारत में इंटरनेट शुरुआत:** 15 अगस्त 1995 (VSNL द्वारा)।

2. कंप्यूटर का वर्गीकरण (Classification)

प्रकार	विशेषताएँ एवं क्षमता	उपयोग क्षेत्र	उदाहरण
माइक्रो कंप्यूटर	सबसे छोटा, सस्ता, एकल-उपयोगकर्ता (Single-user)	व्यक्तिगत उपयोग, घर, ऑफिस	डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट
मिनी कंप्यूटर	माइक्रो से बड़ा, 10-100 मल्टी-यूज़र क्षमता	छोटे व्यवसाय, बैंक, संस्थान	PDP-8, PDP-11, VAX
मेनफ्रेम कंप्यूटर	अत्यधिक विशाल, हजारों यूज़र एक साथ	बैंक, बीमा, एयरलाइन बुकिंग	IBM System z, CDC 6600
सुपर कंप्यूटर	सर्वाधिक तेज़, FLOPS में गति मापन	मौसम पूर्वानुमान, रक्षा, अंतरिक्ष	PARAM, Cray, Deep Blue

महत्वपूर्ण तथ्य: भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर **PARAM (C-DAC द्वारा)** है। परम 10,000 एक सुपर कंप्यूटर है (मिसाइल नहीं)। पहला शैक्षिक संस्थान जिसके पास सुपर कंप्यूटर है: **IIT कानपुर**।

3. आर्किटेक्चर एवं CPU

ब्लॉक डायग्राम: INPUT → CPU → OUTPUT (साथ में MEMORY यूनिट जुड़ी होती है)।

CPU (Central Processing Unit) - कंप्यूटर का 'मस्तिष्क'

सूत्र: CPU = ALU + CU + Registers

- **ALU (Arithmetic Logic Unit):** सभी गणितीय संक्रियाएँ (+, -, ×, ÷) एवं तार्किक तुलना (>, <, =) करता है।
- **CU (Control Unit):** संपूर्ण कंप्यूटर के घटकों को नियंत्रित एवं कोऑर्डिनेट करता है।
- **Registers:** CPU के अंदर स्थित अत्यधिक तेज़ अस्थाई स्टोरेज स्थान।

इनपुट एवं आउटपुट डिवाइसेज़

इनपुट डिवाइसेज़ (Input)
कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, ट्रैकबॉल, लाइट पेन, MICR (बैंक चेक), OMR (उत्तर पुस्तिका), OCR (प्रिंटेड टेक्स्ट), बारकोड रीडर, माइक्रोफोन, वेबकैम।

आउटपुट डिवाइसेज़ (Output)
मॉनिटर (VDU), प्रिंटर (हार्ड कॉपी), प्लॉटर (इंजीनियरिंग ड्रॉइंग), स्पीकर, प्रोजेक्टर, हेडफोन।
टच स्क्रीन: इनपुट + आउटपुट दोनों है।

प्रिंटर के प्रकार

प्रकार	कार्यप्रणाली	प्रमुख उदाहरण
इम्पैक्ट (Impact)	कागज/रिबन पर भौतिक प्रहार द्वारा प्रिंटिंग	डॉट मैट्रिक्स, डेज़ी व्हील प्रिंटर
नॉन-इम्पैक्ट (Non-Impact)	बिना प्रहार, लेजर/इंक तकनीक का प्रयोग	लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल

4. मेमोरी सिस्टम एवं पदानुक्रम (Memory System)

प्राथमिक मेमोरी (Primary Memory)

श्रेणी	प्रकृति	मुख्य विशेषताएँ	प्रकार / वर्गीकरण
RAM (Random Access Memory)	Volatile (अस्थायी)	पावर बंद होने पर डेटा नष्ट; Read + Write दोनों क्रियाएँ।	**SRAM:** तेज़, महंगी (रिफ्रेश नहीं) **DRAM:** धीमी, सस्ती (बार-बार रिफ्रेश)
ROM (Read Only Memory)	Non-Volatile (स्थायी)	पावर बंद होने पर भी डेटा सुरक्षित; BIOS एवं फर्मवेयर स्टोर।	**PROM:** 1 बार राइटable **EPROM:** UV लाइट द्वारा इरेज़ **EEPROM:** इलेक्ट्रिकली इरेज़

सेकेंडरी मेमोरी एवं कैश मेमोरी

मेमोरी का प्रकार	प्रौद्योगिकी / माध्यम	उदाहरण / विवरण
Magnetic Storage	चुंबकीय सतह	HDD (Hard Disk Drive), Magnetic Tape
Optical Storage	लेजर बीम	CD (Compact Disc), DVD, Blu-ray Disc
Flash Memory	सॉलिड स्टेट लेयर	SSD (Solid State Drive), Pen Drive, SD Card
Cache Memory	अत्यधिक तीव्र (CPU और RAM के बीच)	L1 (सबसे तेज़), L2, L3 (बार-बार इस्तेमाल डेटा)

मेमोरी इकाइयाँ (Memory Measurement Units)

इकाई	समतुल्य मान	इकाई	समतुल्य मान
1 Bit	0 या 1 (सब्स छोटी इकाई)	1 GB	1024 MB
1 Nibble	4 Bits (½ Byte)	1 TB	1024 GB
1 Byte	8 Bits	1 PB	1024 TB
1 KB	1024 Bytes	1 EB	1024 PB
1 MB	1024 KB	1 ZB / 1 YB	1024 EB / 1024 ZB (सबसे बड़ी)

गोल्डन रूल: 1 KB = 1024 बाइट्स (1000 नहीं)।
Memory Hierarchy (गति क्रम): Registers → Cache → RAM → SSD → HDD → Tape (Registers सर्वाधिक तेज़, टेप सबसे धीमा)।

5. सॉफ्टवेयर एवं ऑपरेटिंग सिस्टम

सॉफ्टवेयर का वर्गीकरण

प्रकार	मुख्य कार्य	उदाहरण
System Software	हार्डवेयर मैनेजमेंट, बैकग्राउंड संचालन	Operating System, Compilers, Drivers
Application Software	उपयोगकर्ता के विशिष्ट कार्य निष्पादन	MS Word, MS Excel, Tally, Photoshop
Utility Software	सिस्टम का रखरखाव एवं सुरक्षा	Antivirus, Disk Defragmenter, WinZip

ऑपरेटिंग सिस्टम (OS) एवं बूटिंग

OS के 6 कार्य: Process, Memory, File, Device, Security, and User Interface Management.

प्रकार / अवधारणा	विवरण एवं विशेषताएं	उदाहरण
Single User vs Multi User	एक समय में 1 यूज़र बनाम एक साथ कई यूज़र	MS-DOS (Single), Linux/Unix (Multi)
GUI vs CLI	ग्राफिकल (आइकन/माउस) बनाम कमांड लाइन (टेक्स्ट)	Windows/macOS (GUI), MS-DOS (CLI)
Cold vs Warm Booting	पावर बंद से चालू (Cold) बनाम Restart/Ctrl+Alt+Del (Warm)	बूटिंग = कंप्यूटर प्रारंभ प्रक्रिया

फाइल एक्सटेंशन (File Extensions)

- **.docx:** Office Open XML Document
- **.xlsx:** Office Open XML Spreadsheet
- **.pptx:** Office Open XML Presentation
- **.pdf:** Portable Document Format
- **.exe:** Executable File
- **.txt:** Plain Text File

- **.jpg:** Joint Photographic Experts Group
- **.png:** Portable Network Graphics
- **.csv:** Comma Separated Values
- **.html:** HyperText Markup Language
- **.mp3 / .mp4:** MPEG Audio / Video
- **.zip:** Compressed Archive

6. नेटवर्किंग एवं इंटरनेट शब्दावली

प्रमुख प्रोटोकॉल एवं नेटवर्क शब्द

शब्द	पूरा नाम	व्याख्या एवं उपयोग
WWW	World Wide Web	इंटरनेट पर परस्पर जुड़े वेब पेजों की वैश्विक प्रणाली।
URL	Uniform Resource Locator	वेब पेज का अद्वितीय विशिष्ट पता (Address)।
HTTP / HTTPS	HyperText Transfer Protocol (Secure)	वेब डेटा ट्रांसफर हेतु प्रोटोकॉल (S = Secure/Encrypted)।
FTP / SMTP	File Transfer / Simple Mail Transfer Protocol	फाइल अपलोड/डाउनलोड एवं ई-मेल भेजने (Sending) हेतु।
POP3 / IMAP	Post Office Protocol 3 / Internet Msg Access	ई-मेल प्राप्त करने (Receiving) एवं सर्वर एक्सेस हेतु।
DNS / DHCP	Domain Name System / Dynamic Host Config	Domain Name → IP Address रूपांतरण एवं ऑटो IP आवंटन।

महत्वपूर्ण अंतर: Internet बुनियादी ढाँचा (Hardware Infrastructure) है, जबकि WWW उस पर चलने वाली सेवा है।

IP Address (इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस)

संस्करण	बिट्स (Bits)	प्रारूप / उदाहरण
IPv4	32-bit	डॉटेड डेसिमल (उदा. 192.168.1.1)
IPv6	128-bit	हेक्साडेसिमल (उदा. 2001:0db8:85a3::8a2e)

नेटवर्क के प्रकार (Types of Networks)

प्रकार	पूरा नाम	भौगोलिक दायरा	गति	उदाहरण
PAN	Personal Area Network	10 मीटर (व्यक्तिगत)	अत्यधिक तेज	Bluetooth, Wi-Fi Hotspot
LAN	Local Area Network	कमरा, लैब, ऑफिस बिल्डिंग	बहुत तेज	स्कूल लैब, ऑफिस नेटवर्क
MAN	Metropolitan Area Network	संपूर्ण शहर	मध्यम	केबल TV नेटवर्क
WAN	Wide Area Network	देश, महाद्वीप, विश्व	धीमी	इंटरनेट (ग्लोबल)

7. टोपोलॉजी, नेटवर्किंग डिवाइसेज़ एवं साइबर सुरक्षा

नेटवर्क टोपोलॉजी एवं डिवाइसेज़

टोपोलॉजी	संरचना / विवरण	डिवाइस	मुख्य कार्य
Star	केन्द्रीय Hub/Switch से सभी जुड़े	**Router**	विभिन्न नेटवर्कों को आपस में जोड़ना।
Bus	एक ही केबल (Backbone) से जुड़े	**Switch/Hub**	LAN के उपकरणों को आपस में जोड़ना।
Ring	वृत्ताकार लूप (Circular loop)	**Modem**	Modulator-Demodulator (Digital↔Analog)
Mesh	प्रत्येक नोड हर दूसरे नोड से जुड़ा	**Repeater**	कमजोर सिग्नल को Boost/Regenerate करना।

8. साइबर सुरक्षा एवं मैलवेयर

मैलवेयर / हमला	परिभाषा एवं कार्यप्रणाली
Virus	फाइलों से जुड़ता है, निष्पादन हेतु Host की आवश्यकता होती है।
Worm	स्वयं की प्रतिलिपि (Self-replicate) बनाता है, Host की आवश्यकता नहीं।
Trojan Horse	वैध/उपयोगी सॉफ्टवेयर का छलावा करके छुपता है (Self-replicate नहीं करता)।
Phishing	नकली ई-मेल या वेबसाइट के माध्यम से गोपनीय डाटा चुराना (Vishing=Voice, Smishing=SMS)।
Ransomware	सिस्टम फाइलों को Encrypt करके अनलॉक करने के बदले फिरौती मांगना।
Firewall	सुरक्षा नियमों के आधार पर इनकमिंग/आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक फिल्टर करता है।

महत्वपूर्ण तथ्य: C-Brain भारत में पाया गया प्रथम कंप्यूटर वायरस था (1988, केरल)। ई-मेल में **BCC (Blind Carbon Copy)** में अन्य प्राप्तकर्ताओं के पते छिपे रहते हैं।

9. AI, मशीन लर्निंग एवं आधुनिक तकनीक

पदानुक्रम (Hierarchy): Artificial Intelligence (AI) → Machine Learning (ML) → Deep Learning (DL)

मशीन लर्निंग के प्रकार (Types of ML)

प्रकार	प्रशिक्षण माध्यम	उदाहरण / अनुप्रयोग
Supervised Learning	Labeled Data (लेबल युक्त डाटा)	स्पैम ई-मेल पहचान, मूल्य अनुमान
Unsupervised Learning	Unlabeled Data (बिना लेबल डाटा)	कस्टमर सेगमेंटेशन, पैटर्न खोजना
Reinforcement Learning	Reward-Punishment (पुरस्कार-दंड)	गेमिंग AI, रोबोटिक्स, ऑटोमैटिक कार

भारत सरकार की प्रमुख AI पहल एवं आधुनिक मॉडल

पहल / मॉडल	बजट / विवरण
IndiaAI Mission	₹10,370 करोड़ का बजट, 18,000+ GPUs की स्थापना।
BharatGen	भारत का पहला सरकारी Sovereign AI प्रोग्राम (₹988.6 करोड़)।
Bhashini	AI-संचालित बहुभाषी अनुवाद एवं भाषा प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म।
DeepSeek & ChatGPT	DeepSeek (चीनी AI), ChatGPT (OpenAI का Generative AI मॉडल)।
Majorana 1 Chip	क्वांटम कंप्यूटिंग से संबंधित अति-आधुनिक चिप।

अन्य आधुनिक तकनीकें

- **IoT (Internet of Things):** इंटरनेट से जुड़े स्मार्ट डिवाइसेज़ का नेटवर्क।
- **Blockchain:** डिसेंट्रलाइज्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड डिजिटल लेजर तकनीक।
- **Cloud Computing:** इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटिंग सेवाएँ (ऑन-डिमांड)।

10. ICT अनुप्रयोग, डिजिटल इंडिया एवं UP ICT

डिजिटल इंडिया: शुभारंभ 1 जुलाई 2015 (9 मुख्य स्तंभ)।

डिजिटल भुगतान एवं ई-गवर्नेंस

प्लेटफॉर्म	विशेषता / नियम
UPI (NPCI)	24x7 रियल टाइम भुगतान, सीमा ₹1 लाख/लेनदेन।
NEFT vs RTGS	NEFT (बैच-आधारित, कोई सीमा नहीं), RTGS (रियल-टाइम, न्यूनतम ₹2 लाख)।
DigiLocker / UMANG	डिजिटल दस्तावेज़ संग्रहण (2015), एकीकृत सरकारी सेवा ऐप।

शिक्षा में ICT (e-Learning)

पहल	विवरण
PM e-VIDYA	17 मई 2020 - "एक राष्ट्र, एक डिजिटल शिक्षा"।
SWAYAM & SWAYAM PRABHA	MOOC ऑनलाइन पोर्टल एवं 48 DTH TV चैनल।
DIKSHA	5 सितंबर 2017 - शिक्षकों व छात्रों हेतु (18 भाषाओं में)।

उत्तर प्रदेश (UP) विशिष्ट ICT योजनाएं

पोर्टल / ऐप	उपयोग एवं क्षेत्र
e-District UP / UPSWAN	जाति/आय प्रमाण पत्र वितरण; UP State Wide Area Network
UPCOP / e-FIR	उत्तर प्रदेश पुलिस मोबाइल ऐप (आपातकालीन 112)।
UP Bhulekh / eSanjeevani	भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण; C-DAC की टेलीमेडिसिन सेवा।

11. Top 50 Full Forms (अति-महत्वपूर्ण फुल फॉर्म्स)

1. **CPU:** Central Processing Unit
2. **RAM:** Random Access Memory
3. **ROM:** Read Only Memory
4. **BIOS:** Basic Input Output System
5. **URL:** Uniform Resource Locator
6. **HTTP:** HyperText Transfer Protocol
7. **HTTPS:** HyperText Transfer Protocol Secure
8. **FTP:** File Transfer Protocol
9. **SMTP:** Simple Mail Transfer Protocol
10. **DNS:** Domain Name System
11. **LAN:** Local Area Network
12. **WAN:** Wide Area Network
13. **GUI:** Graphical User Interface
14. **CLI:** Command Line Interface
15. **DBMS:** Database Management System
16. **SQL:** Structured Query Language
17. **AI:** Artificial Intelligence
18. **ML:** Machine Learning
19. **DL:** Deep Learning
20. **NLP:** Natural Language Processing
21. **IoT:** Internet of Things
22. **ICT:** Info & Comm Technology
23. **UPI:** Unified Payments Interface
24. **NEFT:** National Electronic Funds Transfer
25. **RTGS:** Real Time Gross Settlement
26. **IMPS:** Immediate Payment Service
27. **NPCI:** National Payments Corp of India
28. **MOOC:** Massive Open Online Course
29. **NCERT:** National Council of Edu Research
30. **VPN:** Virtual Private Network
31. **PDF:** Portable Document Format
32. **ASCII:** American Std Code for Info Interchange
33. **MODEM:** Modulator-Demodulator
34. **ARPANET:** Advanced Research Projects Agency Network
35. **ENIAC:** Electronic Numerical Integrator & Computer
36. **IC:** Integrated Circuit
37. **FLOPS:** Floating Point Operations Per Second
38. **SRAM:** Static RAM
39. **DRAM:** Dynamic RAM
40. **PROM:** Programmable ROM
41. **EPROM:** Erasable Programmable ROM
42. **EEPROM:** Electrically Erasable Programmable ROM
43. **CMOS:** Complementary Metal Oxide Semiconductor
44. **CCTNS:** Crime & Criminal Tracking Network
45. **UPSWAN:** UP State Wide Area Network
46. **UIDAI:** Unique Identification Authority of India
47. **DTH:** Direct-to-Home
48. **NDL:** National Digital Library
49. **CSC:** Common Service Center
50. **ISP:** Internet Service Provider

12. परीक्षा विशेष Quick Revision One-Liners (भाग 1)

- CPU को कंप्यूटर का 'मस्तिष्क' (Brain) कहा जाता है।
- ALU अंकगणितीय (Arithmetic) एवं तार्किक (Logical) ऑपरेशन करता है।
- RAM एक Volatile (अस्थायी) मेमोरी है, जबकि ROM Non-Volatile (स्थायी) है।
- कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है।
- ऑपरेटिंग सिस्टम (OS) सिस्टम सॉफ्टवेयर है; MS Word एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है।
- LAN का पूरा नाम Local Area Network है; WAN का Wide Area Network है।
- IPv4 32-बिट का होता है; IPv6 128-बिट का होता है।
- DNS (Domain Name System) डोमेन नाम को IP एड्रेस में बदलता है।
- URL का पूरा नाम Uniform Resource Locator है; FTP का File Transfer Protocol है।
- फायरवॉल (Firewall) नेटवर्क ट्रैफिक को सुरक्षा नियमों के आधार पर फिल्टर करता है।
- ट्रोजन (Trojan) स्वयं प्रतिलिपि नहीं बनाता (यह वायरस से मुख्य अंतर है)।
- फिशिंग (Phishing) धोखाधड़ी के माध्यम से जानकारी चुराता है।
- BCC में अन्य Recipients के Email Address छिपे रहते हैं।
- 1 बाइट = 8 बिट्स और 1 निबल = 4 बिट्स।
- ARPANET विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क था। C-Brain भारत का पहला वायरस (1988, केरल)।
- Machine Learning (ML), Artificial Intelligence (AI) का एक उप-समुच्चय है।
- Deep Learning, Machine Learning का एक उप-समुच्चय है।
- Supervised Learning में Labeled Data का उपयोग होता है; Unsupervised में Unlabeled का।
- Reinforcement Learning पुरस्कार-दंड के तंत्र पर काम करती है।
- IndiaAI Mission का बजट ₹10,370 करोड़ है। BharatGen पहला Sovereign AI प्रोग्राम है।
- DeepSeek एक चीनी AI कंपनी है। Majorana 1 Chip क्वांटम कंप्यूटिंग से संबंधित है।
- संगणक साक्षरता दिवस 2 दिसम्बर को मनाया जाता है। परम 10,000 एक सुपर कंप्यूटर है।
- डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया (9 स्तंभ)।
- UPI को NPCI ने विकसित किया है। RTGS की न्यूनतम राशि ₹2 लाख है।
- PM e-VIDYA 17 मई 2020 को लॉन्च हुआ। SWAYAM PRABHA के 48 DTH चैनल हैं।

12. परीक्षा विशेष Quick Revision One-Liners (भाग 2)

- DIKSHA 5 सितंबर 2017 को लॉन्च किया गया। eSanjeevani C-DAC द्वारा विकसित है।
- CPU = ALU + CU + Registers | 1 KB = 1024 बाइट्स | 1 MB = 1024 KB
- कैश मेमोरी RAM और CPU के बीच स्थित होती है।
- भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर PARAM है (IIT कानपुर पहला संस्थान जिसके पास सुपर कंप्यूटर है)।
- प्रथम माइक्रोप्रोसेसर Intel 4004 है। WWW के आविष्कारक टिम बर्नर्स-ली हैं।
- माउस के आविष्कारक डगलस एंगेलबर्ट हैं। भारत में इंटरनेट 15 अगस्त 1995 को आया।
- कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बैबेज हैं। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ENIAC है।
- प्रथम कंप्यूटर प्रोग्रामर एडा लवलेस हैं। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में, IC का 1958 में हुआ।
- तीसरी पीढ़ी में IC, चौथी में माइक्रोप्रोसेसर और पंचम पीढ़ी में AI का प्रयोग हुआ।
- PROLOG पंचम पीढ़ी की भाषा है। सुपर कंप्यूटर की गति FLOPS में मापी जाती है।
- मिनी कंप्यूटर 10-100 यूज़र, मेनफ्रेम हजारों यूज़र को सपोर्ट करता है।
- सबसे तेज़ मेमोरी रजिस्टर है; सबसे धीमी मेमोरी टेप है।
- SRAM, DRAM से तेज़ है। EPROM को UV लाइट से, EEPROM को इलेक्ट्रिकली मिटाया जाता है।
- SSD में कोई मूविंग पार्ट नहीं होता। DVD ऑप्टिकल और पेन ड्राइव Flash मेमोरी है।
- BIOS ROM में स्टोर होता है। Linux एक ओपन सोर्स OS है (Android भी Linux आधारित है)।
- MS-DOS CLI है, Windows GUI है। F5 Refresh के लिए, F7 Spelling & Grammar के लिए है।
- F12 Save As के लिए है। Ctrl+Z Undo, Ctrl+Y Redo, Ctrl+A Select All है।
- Compiler पूरा प्रोग्राम एक साथ translate करता है; Interpreter line-by-line translate करता है।
- DBMS = Database Management System; SQL = Structured Query Language।
- Primary Key एक Unique Identifier होती है। Row = Tuple = Record, Column = Attribute = Field।